



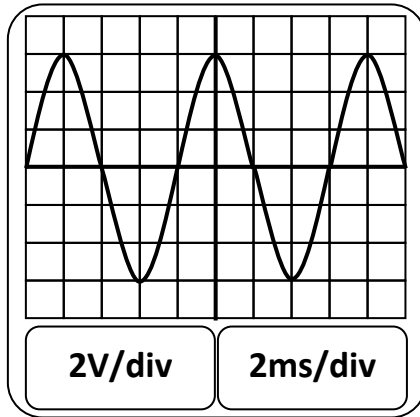
التمرين ①:

أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ

- نعين براسم الإهتزاز المهبطي التوتر الكهربائي المتناوب.
- نستعمل راسم الإهتزاز المهبطي لتعيين التواتر.
- التيار المتناوب هو تيار يغير من قيمته ولكنه ثابت الجهة.
- يعبر عن التوتر بالفولط (V) والتواتر بالهرتز (HZ) وشدة التيار الكهربائي بالأمبير (A).
- يحسب التوتر الأعظمي بالعلاقة الآتية: $U_{\max} = \frac{U_{eff}}{\sqrt{2}}$
- عندما تدوير مغناطيس أمام وشيعة بسرعة ثابتة فإننا نحصل على تيار كهربائي متناوب، أما عند تدويره بسرعة متغيرة فإننا نحصل تيار كهربائي متغير.
- تحسب الشدة المنتجة بالعلاقة الآتية: $I_{\max} = \frac{I_{eff}}{\sqrt{2}}$

التمرين ②:

قصد معاينة توتر التيار الكهربائي الناتج عن مولد دراجة قمنا بتوصيله براسم الإهتزاز المهبطي (Oscilloscope) فتحصلنا على البيان الموضح في (الوثيقة-1)



الوثيقة-1-

- 1) ما نوع التوتر الكهربائي الذي عاينه الراسم؟ علل إجابتك.
- 2) أحسب التوتر الأعظمي ($U_{\max}$).
- 3) أحسب الدور (T).
- 4) ما هو التواتر (f) لهذا التوتر؟

التمرين ③:

أراد حلیم قياس التوتر بين طرفي مصباح، من أجل ذلك قام بالتركيب التالي (الوثيقة-2-)، حيث ضبط المسح الشاقولي للرأس عند: $2V/div$ والمسح الأفقي عند: $2ms/div$ فأشار جهاز متعدد القياسات الى القيمة $2.83V$ وتحصل على المنحنى الموضح على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي.

- 1) ماذا تمثل القيمة التي يشير لها جهاز متعدد القياسات؟

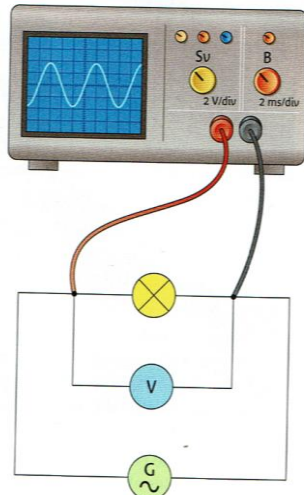
الطور 3: 4 متوسط



سلسلة تمارين رقم ②



الظواهر الكهربائية

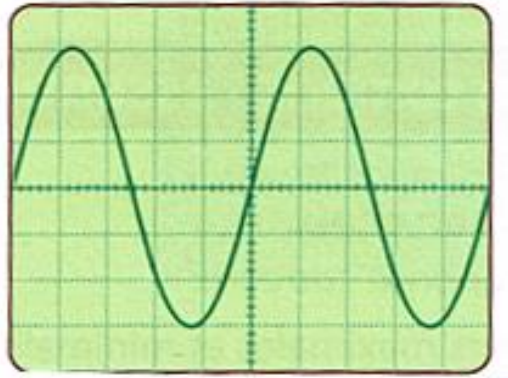


الوثيقة-2-

- (2) أحسب القيمة الأعظمية للتوتر U_{max} التي يشير لها الراسم؟
 (3) أحسب دور هذا التوتر وتواتره.

التمرين ④:

في حصة تعلم كيفية استعمال جهاز راسم الإهتزاز المهبطي، قامت سعاد بمعاينة التوتر المنتج من طرف مولد الترددات الضعيفة (GBF) ذو تردد $f=1 \text{ kHz}$ وقيمة توتر أعظمي $U_{max}=15V$.
 تحصلت سعاد على المنحنى البياني الذي ظهر في شاشة راسم الاهتزاز المهبطي (الوثيقة-3-) لكن نسيت أن تحدد القيم التي ضبط عليها الجهاز.
 ساعد سعاد في إيجاد القيم التي ضبط عليها الجهاز وذلك بالإجابة عن الأسئلة الآتية:



الوثيقة-3-

- (1) أحسب الدور (T) لهذا التوتر؟
 (2) أوجد الحساسية العمودية (S_v) والحساسية الأفقية (S_h) لراسم الاهتزاز المهبطي.
 (3) استنتج قيمة التوتر الفعال، وما هو الجهاز المستعمل لقياسه؟

نصيحة أقدمها لك:

" كن على يقين أن الطريق الذي ستسلكه لتحقيق أحلامك لن يكون مفروشا بالورود، فعلى قدر استعدادك لتحقيق مبتغاك على قدر ما تكون صبورا لتحمل الصعاب التي تواجهك ".